

## PySpark e Apache Kafka para processamento de dados em lote e streaming

81%

Trilha

Fórum

- ✓ vídeo 04:31
- Projeto 8 - Configurando o Ambiente de Processamento - Parte 2/2  
✓ vídeo 05:42
- Projeto 8 - Executando um Stack no Docker  
✓ vídeo 01:31
- Projeto 8 - Visualizando os Serviços  
✓ vídeo 04:01
- Projeto 8 - Fator de Replicação em Um Cluster Kafka  
✓ videolivro 01:34
- Projeto 8 - Criação do Tópico Kafka via Código Python  
vídeo 04:53
- Projeto 8 - Geração de Eventos de Vendas em Tempo Real - Parte 1/2  
vídeo 03:13
- Projeto 8 - Geração de Eventos de Vendas em Tempo Real - Parte 2/2  
vídeo 05:09
- Projeto 8 - Processamento de Dados em Tempo Real com Cluster Spark  
vídeo 04:53



### Fator de Replicação em Um Cluster Kafka

No Apache Kafka, o fator de replicação refere-se ao número de cópias de cada partição de um tópico que são mantidos no cluster para garantir alta disponibilidade e resiliência a falhas. Cada partição tem uma cópia principal (líder) e uma ou mais réplicas (seguidores), que são mantidas em diferentes corretores para evitar pontos únicos de falha. Vejamos um exemplo.

Com 6 partições e um fator de replicação igual a 2, significa que:

Cada partição terá duas réplicas no cluster: Uma será a divisão líder e a outra será uma cópia (seguidor). A cópia será guardada em um corretor diferente do líder.

Redundância e resiliência: Se um corretor que contém uma partição líder em falhas, uma das réplicas pode assumir automaticamente o papel de líder, garantindo que os dados ainda sejam seguros e o sistema continue funcionando.

? Suporte

? Suporte



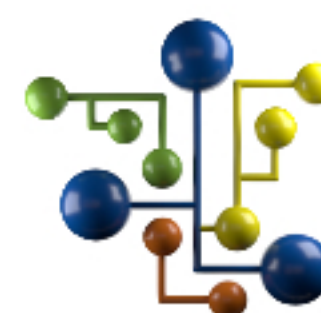
Distribuição pelo cluster: Os corretores no cluster são responsáveis por armazenar essas réplicas. Kafka tenta distribuir as réplicas entre os corretores de forma equilibrada para evitar sobrecarga em um único corretor.

Suponha que você tenha 3 corretores no cluster Kafka.

Com 6 partições e fator de replicação 2, Kafka criará 6 partições principais, cada uma com uma replicação adicional. As 12 cópias (6 líderes + 6 réplicas) serão distribuídas pelos corretores.

Em caso de falha de um corretor, as réplicas das partições que estavam naquele corretor estarão disponíveis em outro corretor, garantindo continuidade do serviço.

No entanto, para garantir alta disponibilidade, é importante que o número de corretores no cluster seja pelo menos igual ao fator de replicação. Neste caso, com fator de replicação igual a 2, é necessário pelo menos 2 corretores no cluster para acomodar as réplicas corretamente.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte

